第4卷 第4期 地 理 研 究 Vol.4, No.4
1985年 12 月 GEOGRAPHICAL RESEARCH Dec., 1985

中国八大区的人口增长、经济发展和经济圈规划

胡 焕 庸

(华东师范大学人口研究所)

提 要

作者划分全国为八个人口大区，对各大区的人口分布特点、人口和经济发展的关系，人口与经济区规划的特点作一中观经济学的理论和现实分析。

中国国土辽阔，各地自然地理条件多样，人口和资源的分布极不平衡，由于人口以及同人口承载率息息相关的水、土、热、资源、能源、经济活动等各种因子都以不均匀状态分布在这块国土上，因此，人口的大系统分析和国土经济的中观分析，尤其显得切合我国国情。

一、八大区的人口经济特征

对于中国人口分布这个大系统，作者很早就从国土、历史、生态、经济四个角度围绕人口这个中心作出了第一级子系统划分，科学地将中国人口分布划分为八个人口大区。这八个大区的人口和人口发展各具特点，这些特点直接影响到各区经济开发和建设应有不同的策略。以下对八大区的人口发展特点作简略的概括：辽吉黑区以机械增长率高，有较大承载人口的潜力和大幅度容纳移民为特点。黄河下游区以较贫乏的水资源长期维持这一中华民族文明摇篮的历史悠久的人口持续兴盛和繁荣为特点。长江中下游区以富裕的自然资源承载中国最多的人口为特点。东南沿海区以拥有生活于世界各国的华侨一千万人并由此形成拥有我国首批四个经济特区的“黄金海岸”和开放窗口为特点。川黔滇区则是中国人口分布特点的缩影，它再次鲜明体现地域上人口分布不均匀，四川50%的土地上养育96%的人口，云贵两省的众多坝子面积仅占10%不到，养育了90%的人口，在只占全省面积1.1%的成都平原上人口密度超过800人/平方公里，这个区域创造了以有限资源潜力承载超高密度人口的一个奇迹。晋陕甘宁区是农业资源承载人口已达饱和型，黄土高原水土流失严重人民生活水准相对较低，农民生活消费水准居全国倒数第二（仅超过青藏区），但本区工业资源尤其是煤蕴量却是全国首屈一指并有巨大潜力；蒙新、青藏区都是少数民族聚居，人烟稀少，以蕴藏着巨大能源的待开发区类型为其特点，其中以蒙新区的石油和煤资源尤引人注目，它还兼有大量待开发耕地资源。

本文1984年9月28日收到，1985年3月26日收到修改稿。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

二、八大区理论与经济圈规划

人口是国民经济大系统的主体和主导因素。作者所划分的八个人口大区由东至西刚好形成三个台阶。在第一级台阶上是东部沿海的四个大区：辽吉黑区、黄河下游区、长江中下游区、东南沿海区。在第二级台阶上是内地二个大区：晋陕甘宁区和川黔滇区。第三级台阶上是边疆二个大区：蒙新区和青藏区。这一科学划分提供了一个发展我国未来经济的战略框架。其大致轮廓为：

在第一级台阶上，四个人口大区孕育了中国未来四大经济圈（或称经济区）。辽吉黑区内孕育了‘东北’经济圈——以中部平原为主体的松辽经济区，是我国钢铁、机械、能源、林业、商品粮五大基地。东北经济圈具有四大优势：1.有丰富的自然资源，2.有雄厚的固定资产，3.有发达的陆路交通运输网，4.有强大的科技力量，是我国经济振兴的“龙头”之一。黄河下游区内孕育了渤海经济圈——天津牵头的半环状区域，包括北起辽东湾南至山东北部的沿渤海地区。这里拥有以化学工业和轻纺工业为主导的雄厚实力，未来更将以石油化工、海洋化工、旅游业为经济支柱。该经济圈以京津唐地区为主，又称首都经济圈。长江中下游区孕育了长江三角洲经济圈，借上海和江浙九个大中城市发达的科技文化基础，形成活力充沛的“九龙壁”。尤其将形成沿沪宁线的中国“硅谷”——作为领航工业的电子工业基地。是消化引进国外先进技术打入国际市场的窗口。东南沿海区孕育了“黄金海岸”经济圈——集结闽粤两省沿海与港口城市群、其中包括十三个市和四个经济特区的带状经济区域。具有比其他地区都密切的外联基础，作为亚洲东部海运交通枢纽，未来将与港、澳、台联合构成面对世界市场的大商埠和引进国外资金、技术、设备的最敏感地区，也是我国实行对外开放的实验基地。

在第二级台阶上，晋陕甘宁区孕育了山西能源重化工经济圈，该区原煤产量冠于全国，且有较早的近代采煤工业历史和居全国第三位的铁路运输网，国家已确定为能源基地。川黔滇区孕育了以重庆市为中心的长江上游经济圈和贵州后方工业基地经济圈。重庆市经国务院批准实行计划单列，具有省一级经济管理权利，摆脱了城乡分割的不合理经济管理体制束缚，运用其经济活动的有效影响半径，以得天独厚的长江航道为联系纽带，以开发利用长江航道及其支流的水力资源、开发铁路运输和地方丰富资源为共同目标，联结长江上游川江段的宜宾、泸州、涪陵、万县等城市，形成一个条块结合、城乡结合的自然经济区，成为长江上游广大地区中最发达的经济区，从而促进长江上游的经济发展。贵州的工业资源如煤、铝、磷、汞、锰矿和水能储量在南方居首位，一旦和经济发达地区相互支援就可建成具有能源、重工业、轻工业、林牧业四个特色的基地。

在第三级台阶上，蒙新区孕育了新疆能源经济圈，为中国未来最大的石油煤炭基地。新疆的煤炭远景储量超过山西，为全国预测总储备的37%。新疆石油远景地区集中在塔里木、准噶尔两盆地，计100万平方公里，国际权威认为是“中东第二”。青藏区孕育了作为中国最大的可再生能源（即新能源）基地的青藏新能源经济圈，它包括中国新能源两冠：太阳能和地热能均为世界第二，故西藏热库被称为世界第二大热库；中国最大的水力资源——黄河上游

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

水力资源，位于青海境内、雅鲁藏布大拐弯水力资源位于西藏东部。

综观以上人口大区和经济圈布局，使我们能站在一个新的高度——世界新技术革命的高度来重新认识中国人口问题和人口分布合理性问题。建立在八大区人口分布理论基础上的经济圈规划和实施将对中国未来的经济振兴产生深刻的不可估量的影响。

三、中观人口经济学理论

对我国人口场大系统第一层次八大区及第二层次五十区域的划分研究使我们可以从跨学科角度来建立若干中观人口经济学理论。

1. 区域分工理论　现代经济区别于传统经济的明显特征是强调每一地域集中发展特别适合于本地区情况（指资源、劳力、市场、环境）的优势产业，形成区域间的分工。

2. 区域整体理论　这是子系统整体性理论在国土经济学中的具体化。每一区域内的产业和经济自成完整体系。

3. 经济圈的“势”理论　犹如围棋中的“势”，“势”就是战略上的大势，规划经济区时注意大势之趋向，从外延和内涵上扩展经济圈特有的“势”，化劣势为优势，化资源优势为效益优势。

4. 两栖人口和候鸟人口理论　由于农村实行联产承包责任制，我国目前有一亿人口离土不离乡，这部分人口称为两栖人口。由于中小城镇的兴起和繁荣，中小城市招来许多季节合同工或临时工，这部分人称为候鸟人口，定期更换工作于城乡之间，由于两栖人口和候鸟人口的出现及其增长趋势，使我们对人口饱和区域不必采取直接移民措施，即可就地消化过剩劳力。

5. 分布不平衡的信息理论　人口资源分布不平衡是导致产生信息的信息源。从信息角度看，现代科学对信息的定义为：信息是物质和能量在时间和空间上分布不均匀性的量度，分布越不平衡，信息量就越大，表征物质和能量的我国人口、能源、资源、经济在空间（指地域）的分布不均匀度较大，由此产生的相对于时间和空间的信息量必将超过不少发达国家。这一信息密度高的特点在建立经济圈之间横向联系、经济网络的形成和相互作用方面将产生积极影响。

6. 交集理论　如果把人口分布、资源分布、经济分布及其他分布各看作一个集合，那么所有集合的全交集在地理上的表现是人口高密度、资源高密度、经济高密度的重迭区域，这些交集区域是我国经济振兴的重点区域，应先行一步。

7. 国土规划的ABC理论　将设备管理的ABC法移植于国土规划。我国每个农业劳动力年创产值360元，每个工业劳动力年创产值3168元，差8.8倍。工农业总产值中工业总产值占68%。为此我们建议在国土管理中首先将居住着绝大部分高质量人口、创造全国大部分产值的中心城市和城市经济圈作为A类国土重点规划建设好；其次将居住着全国绝大部分人口、创造较多产值的平原、盆地、坝子等高人口密度区作为B类国土规划建设好；再次将分布着全国绝大部分矿产和能源的人烟稀少区作为C类国土规划建设好；无资源及无人区作为D类国土暂时不作规划。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

8. 网络结点理论 城市是经济网络的结点。网络结点理论就是强调中心城市的作用。体制上以市管县，扩大市一级的权。以中心城市的发达经济带动周围地区经济繁荣，形成合理的经济布局和层次。在革命战争年代创造了农村包围城市的理论，其流向是农村→城市；现在经济建设中要反向，提出城市渗透带动农村理论，其流向是城市→农村。

9. 国土全息理论 在全国范围来说，作者于1935年指出的爱珲腾冲分界线将国土分为两部分，一部分养育96%人口，一部分养育4%人口。在各省，例如四川省也可找到类似分界线将全省分为两部分，在东南50%土地上养育全省96%人口。其他省也有这种情况。区域局部分布可以找到和全国分布一样的特点。借用物理术语描述，是地理上的全息理论。

10. 连横合纵理论 黄河长江两大流域在作者所创之八大区理论中刚好上下左右分成四个大区：晋陕甘宁区、黄河下游区、川黔滇区、长江中下游区。犹如在中周腹地划分四象。连横指某些方面要考虑长江上下游的联系，发挥整条长江的优势。对黄河也一样，如黄河流域缺水问题就要上下游联系起来通盘解决。合纵指针对东西部不同特点规划，因黄河下游区和长江中下游区同属东半部沿海，而晋陕甘宁区和川黔滇区同属西半部内地，在许多经济联系上，可合纵规划。合纵当然也包括东部沿海四大经济圈的通盘规划或西部的能源综合规划等。

四、以辽吉黑区为例分析人口与经济发展的连锁关系

考察本区人口发展历史，1953年本区人口4375万，占全国7.4%；1982年人口9131万，占全国9.03%。人口增长1.1倍，在全国总人口中的权重增长1.64%。

本区人口密度在100人/平方公里以上的只有一个县，在30人/平方公里以上的只有9个县，以上均在辽宁省内。人口密度在100—300人/平方公里的有73个县，占本区县数一半。在50人/平方公里以下的有28个县，均在吉、黑两省。从人口密度看，其梯度由南向北递减。

本区耕地资源24.718万亩，其中辽宁占22.8%，吉林24.6%，黑龙江52.6%，由于缺水区发生在工业集中、人口密度高、人均耕地少的辽宁，所以就更显出黑龙江的自然资源优越。黑龙江雨水充足，耕地有1.3亿亩，水资源供需平衡尚余44亿立方米，所以是全国最理想的养育人口有潜力型区，即可供大规模移民区。

本区森林资源居全国之冠。黑龙江、吉林的林区是我国最大的木材生产基地，木材总积蓄量22.8亿立方米，占全国总可资开发木材积蓄量35亿立方米的65%，本区每年木材产量占全国总产量的52%，上调国家木材占全国木材上调量的72%。

本区人口发展的历史说明水、土等自然资源对吸引人口移入具有举足轻重的作用，也证实了资源有潜力吸引人口机械增长，进而促进经济增长这一人口经济协同发展规律。

1753年东北人口只有22万人；1812年增至124万，1898年增至542万。1911年就增到1841万，1953年更增到4375万。解放三十多年来本区人口增长1.1倍，工业总产值增长40.5倍，农业总产值增长3.9倍，粮食总产量增长1.5倍。

人口在全国的权重上升1.64%，说明移民继续增加。工业总产值、农业总产值、粮食总产量在全国的权重都下降，这说明其他大区的工农业均有较大的增长。工农业在全国的分布

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

布局更为合理。

从水资源方面考察，主要是黑龙江、辽河水系、本区水资源总量为1969.9亿立方米，占全国7.24%。从水资源绝对值来看是水量较丰的，但由于本区重工业比重较大，工农业用水仍入不敷出。

本区西部有一亿亩草原重点发展畜牧业，而2100公里长的海岸线及十分之一的水面可大力发展水产事业。

本区工业门类齐全，布局合理，技术先进，发展速度很高，辽宁重工业比1949年增长100倍。1982年本区原煤产量10,070万吨，占全国15.11%，八大区中居第三。原油产量5918.62万吨，占全国57.96%，居第一，发电量561.47亿度，占17.13%，居第三。铁路通车里程12,046公里，占全国23.8%，总长和密度均位于八区之首。公路通车里程98.737公里，占全国10.89%。铁路运量27,926万吨，占全国25.16%，绝对第一位。公路运量9870万吨，占全国12.53%，列第三。水运量413万吨。港口吞吐量6299万吨，占全国26.51%，列第二位，仅次于长江中下游区。全国固定资产总投资为845.31亿元，本区投资为128.39亿元，占15.19%，列第三。

工业的发展使城市人口急增，都市化程度本区最高。人口密度是建筑在农业资源密度和工业密度两大基础上的。本区是工业密度造成人口密度高的典型区。人口与经济同国富民强之道有直接的关系。凡国土上人口、资源、工业密度高的交集区域乃是国家赖以振兴的重点区域，而本区正是这样的振兴国家经济的前沿基地和重点地区。

在辽吉黑人口大区基础上国家正在规划东北经济圈。规划中的东北经济圈，工农业总产值占全国的14%。重工业20%财政收入13%。有色金属20%。黄金白银40%。铁路客货运分别为40%和27%。粮食10%。高校在校学生14.8万，占全国12.8%。科技人员91.8万，占全国14.6%。综观以上经济实力，辽吉黑区经济圈在我国未来经济中的战略作用决不会亚于美国的东北部工业主导区和日本的东京经济圈（包括东京、横滨）。

辽吉黑区人口经济发展及经济区建设具有不少特色，显然提供了丰富的有益素材，使我们能总结出几条中观经济学理论，在文首已提及它们，现在结合本区的实际对区域整体理论和经济圈“势”理论两方面作较深入的阐述。

人口分布的大区划分既要反映国情和地域特点，又要反映大区作为人口场子系统的独立性、可分性、关联性、统一性、层次性。从系统工程观点看，区域整体理论就是子系统独立性理论。作者的八大区划分是体现了上述观点的，八个大区内部都具有一定程度的整体性，正是这种区域整体性导致相应经济圈的自然形成。

辽吉黑区由于地理原因和开发历史过程自然形成一个整体。一五时期的重点建设就是在统一规划下配套进行的。由于区内经济联系密切，形成各行业的本区统一管理的经济实体，表现出地域整体性。在人文方面有统一的方言体系，人口平均身材较高等地域上的统一性。

区域的经济整体性是形成辽吉黑区钢铁、能源、机械、林业、粮食五大基地的理论基础。在我国国土辽阔、资源多样、各地经济差别较大的现实条件下，将这一区域整体理论应用到中观经济上是有明显效益的。它能促进全国范围的分工理论的实现和各大区经济要素和经济实体的形成。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

规划经济圈（经济区），关键是从外延和内涵上扩展“势”，化“势”为实力。东北经济区的“势”就是自然资源、智力资源．运输网络、基础设施，特别是自然资源之势。但这些势不是绝对的，长势中有短，优势中有潜在矛盾。对辽吉黑区资源开发利用从势理论上再认识就是从全国整体现代经济要求，把区内的资源优势化为商品、效益、综合优势。

辽吉黑经济中占主要地位的是资源，但原始形态的资源缺乏加工，因此制约了经济效益的提高。从农村牧资源考察，本区有一亿亩草原，至今处于自生自长的天然状态，要发挥牧业优势，就要对草原作科学开发，并与发展畜牧业、乳品、肉类、皮革工业形成一个连环。林业资源占全国65%，由于过量采伐和毁林开荒——破坏了本区的林业优势，为发挥优势应有计划采伐更新，严禁过量采伐，不断开发新林区，采伐过成熟林。要大力发展木材加工综合利用工业，将剩料利用率从10%提高到50%，大大提高林业的经济效益。

虽然本区有煤有石油有四通八达的交通网之“势”，却遇到能源不足、交通运输紧张的障碍。由于运输能力饱和，煤资源无法充分利用，因为采出后无法运出，因此本区不得不从关内调煤，区内每年缺电150亿度，影响产值200亿元。重工业比重大，耗能总量占全国1/5，所以辽吉黑经济区建设起步应以能源交通之“大势”为突破口。能源方面，内蒙东部三大露天煤矿是东北能源之希望。本区原油先保证稳产再逐步增产；三大油田向外围发展，扩大储采比。油电同步发展，加快富拉尔基和海拉尔两大电厂的建设。目前以火电为主，开发1360万千瓦总量的水电资源，发展一个核电站，50万伏输变电骨干网络尽快与华北联网。同时要根据新产业革命形势大力调整产业结构，改造耗能高老企业，“大而全”企业坚决改组，按分工理论实行专业厂协作。工业城镇集中供热。交通方面改造滨绥、滨洲、沈山线和若干枢纽，搞好公路铁路分流，完成沈大公路改造工程。发展水运，建设以大连为中心包括营口、丹东和中小港口的海运体系。

农业方面的扩“势”，要大力采用世界科技新成果，吸收外资，成立大型中外合资的高机械化程度的农场，用先进技术手段建设三江平原等地的商品粮基地。

辽吉黑区因资源丰富经济发达，人口除自然增长外，还会有适量的移入经济区建设的前景乐观，将把本区建成商品粮基地、能源基地、林业基地，以甜菜制糖和亚麻、羊毛、化纤纺织为主的轻纺工业基地、以重机、冶金、建材为主的重工业基地。发挥战略优势，在东部四大经济圈中起到主导工业区的新作用，成为我国经济振兴的重点和基地。

附录 八大区人口增长与主要经济指标

根据《中国经济年鉴》（1983年）发表的资料，计算了八大人口区的人口和几项主要经济指标的1949年和1982年对比数字，（详见附表一、二）[1]，从表中可见，除东北、蒙新、青藏区外，一般区人口增长未超过一倍，农业增长在10倍以内，工业增长在30倍至100倍。同时也比较了各区人口与经济在全国所占权重的变化情况，权重的升降表明各区在全国总人口和总产值中的所占的比例变化，其中黄河下游区的工业权重上升9.36%较多。说明工业集中在长江中下游区变成分散到黄河下游区等各个地区，使工业分布更为合理。

1）中国八大区人口、工业总产值、农业总产值、粮食总产值、人均粮食1949年和1982年比较表因篇幅所限排印时删略——编者

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为了比较各大区之间人口与经济增长的速度是否同步，现在设计了两个中观人口经济指标，其定义为：区域资源国力人口判据K_1

$$K_1 = \frac{\text{本区人口数}}{\frac{\text{全国总人口数}}{\text{全国总粮食产量}} \cdot \text{本区粮食产量}} = \frac{\text{本区人口数}}{\alpha_1 \cdot \text{本区粮食产量}}$$

区域经济国力人口判据K_2

$$K_2 = \frac{\text{本区人口数}}{\frac{\text{全国总人口数}}{\text{全国工农业总产值}} \cdot \text{本区工农业总产值}} = \frac{\text{本区人口数}}{\alpha_2 \cdot \text{本区工农业总产值}}$$

α_1为人均粮食的倒数，称单位粮产养育人口数，α_2为人均工农业总产值的倒数，称单位产值养育人口数。

根据1949年和1982年的原始数据计算，α_1 α_2值分别为：

α_1（1949）=0.0025，对应人均粮食400斤（全国平均水平）

α_1（1982）=0.0014，对应人均粮食714.29斤（全国平均水平）。

α_2（1949）=0.01103，对应全国平均人均产值90.9元。

α_2（1982）=0.001238，对应全国平均人均产值807.6元。

K_1K_2是两个很实用的系数，用以度量一个区的资源养育人口率水平。如果$K_1<1$，说明该大区的粮食（即农业资源）养育人口率高于全国平均水准；如果$K_1>1$，说明该大区的农业资源承载人口率低于全国平均水准。同理，如果$K_2<1$，说明该区经济养育人口率高于全国平均水准；如果$K_2>1$，说明该区经济养育人口率低于全国平均水准，以上是静态比较，还可利用K系数作动态比较。

如果$K_1(1982)\cdot\frac{\alpha_1(1982)}{\alpha_1(1949)}<K_1$（1949），说明34年来该区的粮食增长>人口增长；反之则粮食增长<人口增长。

如果$K_2(1982)\cdot\frac{\alpha_2(1982)}{\alpha_2(1949)}<K_2$（1949），说明34年来该区的经济增长>人口增长；反之则经济增长<人口增长。

根据上述判据我们分析辽吉黑区的人口经济增长水平。$K_1(1982)<1$，说明粮食承载人口率大于全国平均水平，粮食自给有余，而K_2（1982）=0.67，说明经济承载人口率远超过全国水准，居全国第一位，产值利润可以调出。动态指标

$K_1(1982)\cdot\frac{\alpha_1(1982)}{\alpha_1(1949)}=0.55<K_1$（1949），说明解放以来本区粮食增长速度超过人口增长。K_2（1982）$\cdot\frac{\alpha_2(1982)}{\alpha_2(1949)}=0.075<K_2$（1949），说明34年来本区经济增长远远超过人口增长达一个数量级。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

参 考 文 献

〔1〕 胡焕庸：中国八大区的人口密度与人口政策，上海外语教育出版社，1983年。
〔2〕 胡焕庸：论中国人口之分布，华东师范大学出版社，1983年。
〔3〕 胡焕庸、张善余：中国人口地理（上册），华东师范大学出版社，1985年。

POPULATION GROWTH IN CHINA'S EIGHT MAJOR REGIONS AND PROGRAM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND ECONOMIC ZONES

Hu Huanyong

(Population Research Institute of East China Normal University)

abstract

Vast in territorial expanse and with different conditions of physical geography across the land, China shows great unevenness in the distribution of population and resourcer.

The whole country is divided into eight major population regions. The Liaoning-Jilin-Heilongjiang Region is represented as an area with higher mechanical growth rates in population development, greater population-bearing capacity, and substantial potential for accomodating immigrants. The Lower Huanghe Region is given credit for being the cradle of Chinese civilization, where, in spite of its poorness in water resources, a flourishing popuiation has been maintained since ancient times. The Middle-Lower Changjiang Region is noted for its abundant natural resources, by which the maximum load of population is sustained. The Southeast Coastal Region is shown to be the home country of tens of millions of overseas Chinese, the "Gold Coast" in which lie China's first four special economic zones, and a window opening to the outside world, the population development being connected with these conditions. The Sichuan-Guizhou-Yunnan Region is characterized by its unevenness in population distribution, epitomizing the distribution of China's population as a whole; for example, in Sichuan 50% of its land supports 96% of its population and in Yunnan and Guizhou Provinces the numerous small plains, which support 90% of the population, account for barely 1% of the region in area, and again the Chengdu plain of Sichuan with only 1.1% of the province' area has a population density of over 800 people per sq km, higher than the densities in the Changjiang and Zhujiang deltas where the levels of resources are almost as high as in Chengdu, hence the region can be regarded as creating a wonder in sustainig superhingh densities with limited resources. In the Shanxi-Shaanxi-Gansu-Ningxia Region, where population development has reached its saturation point in consideration of the population-bearing capacity of the agricultural resources, the loess plateaus suffer great loss of water and soil, causing people there to have a low standard of living and peas-

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ants' consumption level to be the lowest (except in the Qinghai-Xizang Region), but this region has great potentialities in industrial resources, its coal reserves coming first on the national list. The Mongol-Xinjiang and Qinghai-Xizang Regions are characterized by their national minorities in clusters, sparseness of population, richness in energy resources (esp. oil and coal), and cultivable land resources.

Considerable space has been left for the analysis of chain relations between populatiou and economic development in the Liaoning-Jilin-Heilongjiang Region. History of local population development shows that in 1953 the region had a population of 43.75 mil, accounting for 7.4% of the national total, that in 1982, 91.31 mil, or 9.03% of the national total, and that during this period the population increased by 110%, the weighted growth being 1.64% on a nationwide basis.

The region has 247.18 mil mu of arable land resources, of which Liaoniing takes 22.8%, Jilin 24.6%, and Hailongjiang 52.6%. Heilongjiang has a lot of rain, and after meeting the needs of 130 mil mu of arable land, it has a balance of 4,400 mil m^3 of water resources. It is the most ideal place in China to be repeopled with a certain size of immigrants.

Since the Liberation in 1949 the population in the region has increased by 110%, the gross industrial product by 405%, the agricultural product by 390%, and the total grain yield by 150%.

In industry the region stands out in the complete range of types and categories, in the rationalization of placement, in the advanced technology, and in the high rate of development.

In 1982 the region's yield of raw coal reached 100 mil tons, making up 15.11% of the national total, and ranking third among the eight regions; of crude oil 59.1862 mil tons, accounting for 57.96% and ranking first on a national basis; of electricity 56,100 mil kwh, holding 17.13% and the third place on the national list, With regard to transportation, here the same year saw the length of trafficable railways reach 12 thousand km, both the length and density ranking first among the eight regions; highways in service reach 98 thousand km, forming 10.80% and ranking first nationwidely; railway freight volume 270 mil tons, occupying 25.16% and the first place on the national list; highway freight volume 98.70 mil tons, occupying 12.53% and the third place on the national list; water freight volume 4.13 mil tons; port handling capacity 62.99 mil tons, or 26.51% and second place on the national list; and fixed assets 12,800 mil yuan, constituting 15.19% of the national total, occupying the third place.

With industrial development the urban population has increased rapidly. In the whole country the urban-rural population ration of this region has become the greatest; the level of urbanization the highest. Population density has to rely on the density of agricultural resources and the density of industries. The region is characterized by high population density brought about by high density of industries.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net